



Universidade Federal
de São João del-Rei

Universidade Federal de São João del-Rei
Ciência da Computação

Braian Henrique Rodrigues Silva
João Cláudio García Alves
Luis Fernando Rodrigues Lopes
Matheus Assis Barbosa Porto
Sandro José Martins Filho

INTRODUÇÃO AO PROLOG

Trabalho da disciplina de Introdução à Lógica
Docente: Érica C. R. Carvalho

São João del-Rei
2026

Documentação do Nível 2

O programa implementa a manipulação de listas para gerenciamento de garagens e cálculo de IPVA. Ele representa a garagem de cada pessoa por meio de listas de veículos de cada um e utiliza recursão para percorrer essas listas. Também associa cada modelo de carro ao respectivo valor de IPVA, permitindo calcular o imposto total. Ainda permite listar os veículos e contar quantas vezes um determinado modelo aparece na garagem.

Estrutura lógica das regras implementadas:

- `soma_ipva`: pega a lista de veículos de uma pessoa e soma o valor do ipva de todos os veículos que essa pessoa possui. É chamada em `mostrar_ipva`.

Caso base: lista vazia possui soma 0.

Caso recursivo: obtém o IPVA do primeiro veículo, chama a si mesma para o restante da lista e soma os valores.

```
soma_ipva([], 0).
soma_ipva(Veiculos, Soma) :-
    [Head|Tail] = Veiculos,
    ipva(Head, Ipva),
    soma_ipva(Tail, S),
    Soma is Ipva+S.
```

- `Imprimir_veiculos`: Percorre a lista (com recursão) imprimindo cada veículo até chegar à lista vazia.

```
imprimir_veiculos([]).
imprimir_veiculos(Veiculos) :-
    [Head|Tail] = Veiculos,
    length(Veiculos, L),
    ( L > 1 ->
        format('~W, ', [Head]) ;
        format('~W.\n', [Head])
    ),
    imprimir_veiculos(Tail).
```

- `quantos_veiculos`: Conta quantas ocorrências de um modelo existem em uma lista de veículos, somando 1 quando o elemento atual coincide com o veículo procurado (regra recursiva).

```

quantos_veiculos(_, [], 0).
quantos_veiculos(Veiculo, ListaVeiculos, Count) :-
    [Head|Tail] = ListaVeiculos,
    quantos_veiculos(Veiculo, Tail, C),
    ( Head == Veiculo ->
        Int = 1 ;
        Int = 0
    ),
    Count is C+Int.

```

- `mostrar_ipva`: Obtém a garagem da pessoa, utiliza `soma_ipva` e retorna o valor total do IPVA a ser pago pela pessoa.

```

mostrar_ipva(Pessoa) :-
    garagem(Pessoa, Veiculos),
    soma_ipva(Veiculos, Valor),
    format('~w vai pagar um total de: R$ ~2f.', [Pessoa, Valor]).

```

- `mostrar_veiculos`: Obtém a lista de veículos da garagem e utiliza `imprimir_veiculos` para retornar os veículos que a pessoa possui.

```

mostrar_veiculos(Pessoa) :-
    garagem(Pessoa, Veiculos),
    format('~w possui o(s) seguinte(s) veiculo(s): ', [Pessoa]),
    imprimir_veiculos(Veiculos).

```

- `mostrar_quantos_veiculos`: Depois de obter a lista de veículos da garagem, utiliza `quantos_veiculos` e informa a quantidade encontrada na garagem da pessoa.

```

mostrar_quantos_veiculos(Pessoa, Veiculo) :-
    garagem(Pessoa, ListaVeiculos),
    quantos_veiculos(Veiculo, ListaVeiculos, Count),
    format('~w possui ~w veiculo(s) de modelo ~w.~n', [Pessoa, Count, Veiculo]).

```

Consultas realizadas e interpretação dos resultados:

- `mostrar_ipva(joao_claudio).`

```

42 ?- mostrar_ipva(joao_claudio).
joao_claudio vai pagar um total de: R$ 18800.00.
true.

```

Retorna a soma do IPVA de todos os veículos de João Cláudio.

- `mostrar_ipva(luis).`

```
43 ?- mostrar_ipva(luis).  
luis vai pagar um total de: R$ 0.00.  
true.
```

Como Luís possui apenas o veículo de modelo today, que já não paga mais IPVA, então Luís não paga nada.

- `mostrar_ipva(erica).`

```
44 ?- mostrar_ipva(erica).  
false.
```

Érica não foi citada no código (não há uma garagem referente aos carros de Érica), logo retorna false.

- `mostrar_veiculos(braian).`

```
46 ?- mostrar_veiculos(braian).  
braian possui o(s) seguinte(s) veiculo(s): uno, uno, gol.  
true.
```

Retorna todos os veículos que Braian tem em sua garagem, até mesmo os de modelo repetido.

- `mostrar_veiculos(joao_claudio).`

```
47 ?- mostrar_veiculos(joao_claudio).  
joao_claudio possui o(s) seguinte(s) veiculo(s): uno, uno, today, byd, renegade,  
ram.  
true.
```

Retorna todos os veículos que João Cláudio tem em sua garagem, até mesmo os de modelo repetido.

- `mostrar_quantos_veiculos(joao_claudio, uno).`

```
53 ?- mostrar_quantos_veiculos(joao_claudio, uno).  
joao_claudio possui 2 veiculo(s) de modelo uno.  
true.
```

Retorna a quantidade de veículos do modelo uno que João Cláudio possui em sua garagem (2 veículos de modelo uno).

- `mostrar_quantos_veiculos(matheus, titan).`

```
54 ?- mostrar_quantos_veiculos(matheus, titan).  
matheus possui 1 veiculo(s) de modelo titan.  
true.
```

Retorna a quantidade de veículos do modelo titan que Matheus possui em sua garagem (1 veículo de modelo titan).

- `mostrar_quantos_veiculos(sandro, uno).`

```
55 ?- mostrar_quantos_veiculos(sandro, uno).  
sandro possui 0 veiculo(s) de modelo uno.  
true.
```

Retorna a quantidade de veículos do modelo uno que Sandro possui em sua garagem (não possui nenhum veículo de modelo uno).